

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 5

Nama:

Nila Agustin Prima Aurelia

NIM:

E41250666

Golongan:

A

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan aplikasi web menggunakan pola MVC, setiap request dari pengguna harus diarahkan ke bagian aplikasi yang sesuai. Proses untuk menentukan URL tertentu akan menjalankan Controller dan method tertentu disebut **routing**.

Tanpa routing, pengguna dapat mengakses file PHP secara langsung sehingga URL menjadi panjang dan kurang terstruktur. Contohnya:

`http://localhost/si-akademik/app/Controllers/MahasiswaController.php?action=index`

Dengan menerapkan routing dan URL rewriting menggunakan .htaccess, URL dapat dibuat lebih sederhana dan mudah digunakan, misalnya:

`http://localhost/si-akademik/public/mahasiswa`

atau:

`http://localhost/si-akademik/public/mahasiswa/5`

Routing juga membantu menyembunyikan struktur internal aplikasi seperti lokasi file Controller dari URL yang diakses pengguna.

Pada praktikum ini dibuat sistem routing sederhana menggunakan PHP, array route, .htaccess, dan public/index.php sebagai **front controller**. Selain itu, sistem dikembangkan agar dapat menerima parameter sederhana pada URL seperti /mahasiswa/5.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep routing pada aplikasi web.
2. Membuat routing sederhana menggunakan array di PHP.
3. Mengimplementasikan .htaccess untuk URL rewriting.
4. Menggunakan public/index.php sebagai front controller.
5. Menghubungkan URL dengan Controller dan method yang sesuai.
6. Mengimplementasikan halaman 404 ketika URL tidak tersedia.
7. Mengimplementasikan parameter URL sederhana seperti /mahasiswa/{id}.
8. Menguji routing menggunakan beberapa URL yang telah ditentukan.

Bab 2. Dasar Teori

2.1 Routing

Routing adalah proses memetakan request URL dari pengguna ke kode aplikasi yang sesuai, biasanya berupa method pada Controller.

Contohnya:

/mahasiswa

dapat diarahkan ke:

MahasiswaController::index()

2.2 .htaccess dan URL Rewriting

File .htaccess digunakan oleh Apache untuk mengatur URL rewriting.

Pada project digunakan:

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

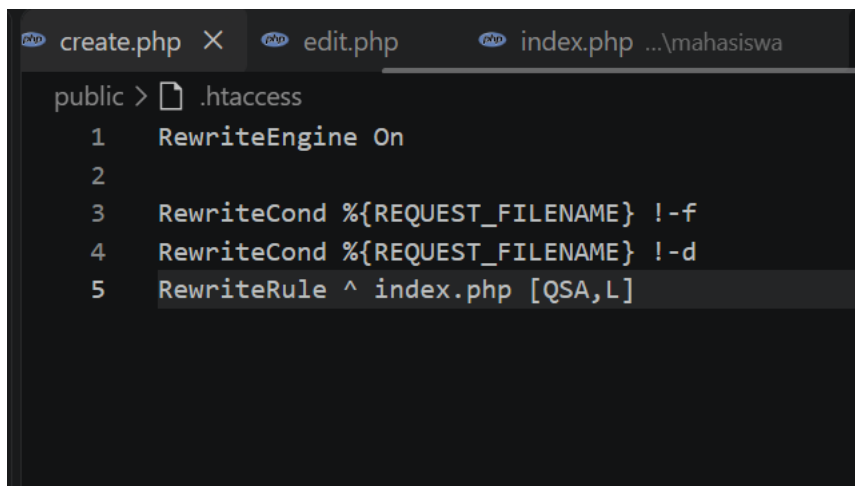
RewriteRule ^ index.php [QSA,L]

Penjelasannya:

- RewriteEngine On mengaktifkan URL rewriting.
- RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f memastikan request bukan file yang benar-benar ada.
- RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d memastikan request bukan folder yang benar-benar ada.
- RewriteRule ^ index.php [QSA,L] mengarahkan request ke index.php.
- QSA mempertahankan query string.
- L menunjukkan bahwa aturan tersebut merupakan aturan terakhir yang diproses.

Bab 3. Hasil Praktikum

3.1 Implementasi .htaccess



```
public > .htaccess
1 RewriteEngine On
2
3 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
4 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
5 RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
```

3.2 Implementasi Routing

```

routes > web.php
1  <?php
2
3  $routes = [
4      'GET' => [
5          '/' => ['HomeController', 'index'],
6          '/mahasiswa' => ['MahasiswaController', 'index'],
7          '/mahasiswa/create' => ['MahasiswaController', 'create'],
8          '/mahasiswa/{id}' => ['MahasiswaController', 'show'],
9          '/mahasiswa/{id}/edit' => ['MahasiswaController', 'edit'],
10     ],
11
12     'POST' => [
13         '/mahasiswa/create' => ['MahasiswaController', 'store'],
14         '/mahasiswa/{id}/edit' => ['MahasiswaController', 'update'],
15         '/mahasiswa/{id}/delete' => ['MahasiswaController', 'destroy'],
16     ],
17 ];

```

3.3 Implementasi Front Controller

```

public > index.php > ...
1  <?php
2
3  session_start();
4
5  require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/HomeController.php';
6  require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/MahasiswaController.php';
7  require_once __DIR__ . '/../routes/web.php';
8
9  /*
10 |-----
11 | Ambil URI dan method request
12 |-----
13 */
14
15 $uri = parse_url(
16     $_SERVER['REQUEST_URI'],
17     PHP_URL_PATH
18 );
19
20 $method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
21
22 /*

```

3.4 Implementasi Parameter URL

```

1 reference
74 function matchRoute(
75     string $route,
76     string $uri
77 ): ?array {
78
79     $pattern = preg_quote(
80         $route,
81         '#'
82     );
83
84     $pattern = str_replace(
85         '\{id\}',
86         '(?P<id>[0-9]+)',
87         $pattern
88     );
89
90     if (
91         preg_match(
92             '#^' . $pattern . '$#',
93             $uri,
94             $matches
95         )
96     ) {
97
98         $params = [];
99

```

3.5 Home Controller

```

app > Controllers > HomeController.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Controllers;
4
5  class HomeController
6  {
7      public function index()
8      {
9          echo "<h1>Halaman Home</h1>";
10         echo "<p>Routing berhasil!</p>";
11     }
12 }

```

3.6 Mahasiswa Controller

```

6 references
4  private function getMahasiswa(): array
5  {
6      if (
7          !isset($_SESSION['mahasiswa']) ||
8          !is_array($_SESSION['mahasiswa'])
9      ) {
10         $_SESSION['mahasiswa'] =
11             \Mahasiswa::defaultData();
12     }
13
14     foreach ($_SESSION['mahasiswa'] as $mhs) {
15         if (!($mhs instanceof \Mahasiswa)) {
16             $_SESSION['mahasiswa'] =
17                 \Mahasiswa::defaultData();
18             break;
19         }
20     }
21
22     return $_SESSION['mahasiswa'];
23 }

```

```

0 references | 0 overrides
111 public function show($id)
112 {
113     echo '<h1>Detail Mahasiswa</h1>';
114
115     echo '<p>ID Mahasiswa: ' .
116         htmlspecialchars(
117             $id,
118             ENT_QUOTES,
119             'UTF-8'
120         ) .
121         '</p>';
122 }
123

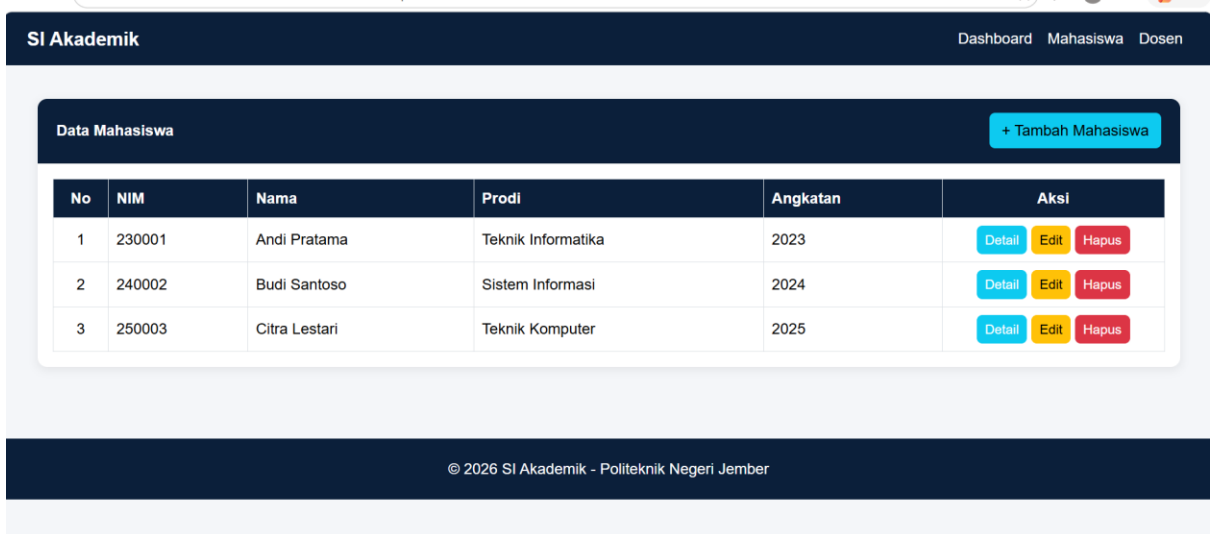
```

3.7 Pengujian Routing

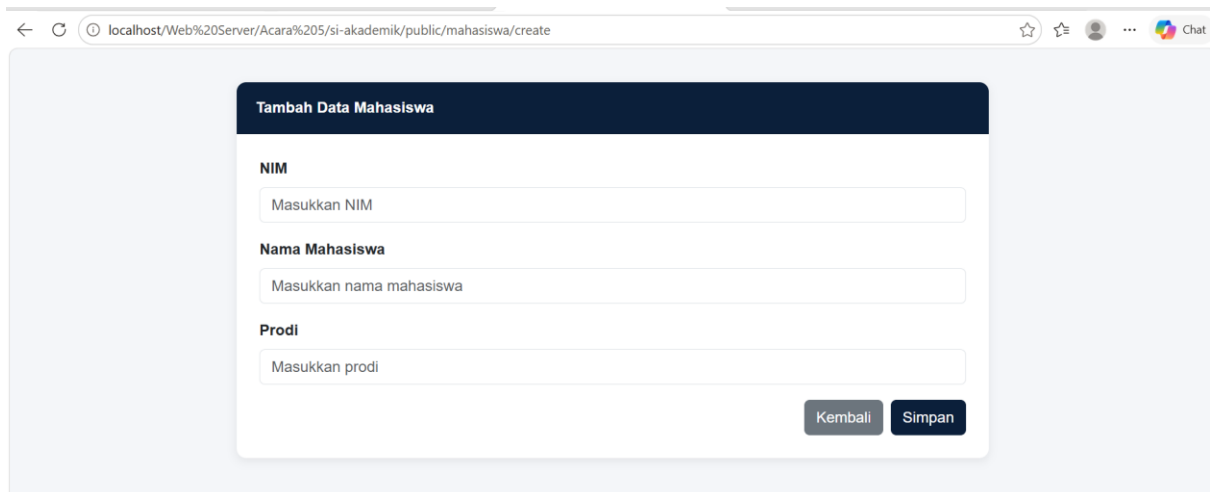
- Halaman Home



- **Halaman Mahasiswa**



- **Halaman Tambah Mahasiswa**



- **Parameter URL**

← ↻ ⓘ localhost/Web%20Server/Acara%205/si-akademik/public/mahasiswa/3

Detail Mahasiswa

ID Mahasiswa: 3

- **Pengujian URL Tidak Ditemukan**

← ↻ ⓘ localhost/Web%20Server/Acara%205/si-akademik/public/mahasiswa/show

404 - Halaman Tidak Ditemukan

URL yang diminta: /mahasiswa/show

Bab 4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, routing berfungsi untuk menghubungkan URL request dengan Controller dan method yang sesuai. Implementasi .htaccess memungkinkan request yang tidak mengarah langsung ke file atau folder diteruskan ke public/index.php sebagai front controller.

Pada praktikum ini berhasil dibuat routing untuk halaman Home, daftar mahasiswa, tambah mahasiswa, serta routing yang menggunakan parameter URL. Implementasi parameter /mahasiswa/{id} memungkinkan nilai ID dari URL diteruskan ke method show(\$id) pada MahasiswaController.

Pengujian juga menunjukkan bahwa URL yang memiliki route dapat diproses oleh Controller yang sesuai, sedangkan URL yang tidak terdaftar akan menghasilkan halaman **404 - Halaman Tidak Ditemukan**. Dengan demikian, implementasi routing sederhana dan URL rewriting pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan praktikum.